

Data Science Technical Report

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU387

Judul Proyek : Magang-In

Tema yang Dipilih : Future - Ready & Work Economy

List Anggota :

1. CACC183D6Y2628 - Rangga Pasha Cucu Wibisono- AI Engineer - **Aktif**
2. CACC179D6Y2220 - Aditya Bintang Rianda Syahputra - AI Engineer - **Aktif**
3. CDCC183D6Y2507 - Ferdy Andhika Tangkeallo - Data Scientist - **Aktif**
4. CDCC208D6X1228 - Ferrari Meilani - Data Scientist - **Aktif**
5. CFCC183D6Y1327 - Dava Rias Putratama - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
6. CFCC183D6Y0426 - Rafly hermansyah - Full-Stack Web Developer - **Aktif**

A. Judul Proyek

Magang-In

B. Ringkasan Eksekutif

Perkembangan industri teknologi yang sangat cepat menciptakan tantangan baru bagi mahasiswa dan fresh graduate dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Banyak mahasiswa kesulitan mengetahui teknologi, tools, dan kompetensi yang paling relevan untuk dipelajari karena informasi lowongan kerja tersebar di berbagai platform dan tidak tersedia dalam bentuk insight yang mudah dipahami.

Proyek Magang-In dikembangkan sebagai solusi berbasis data untuk membantu mahasiswa memahami kebutuhan industri teknologi melalui analisis lowongan kerja lokal dan global. Tim Data Science bertanggung jawab melakukan proses pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, serta pembangunan dashboard interaktif yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan tren kebutuhan industri teknologi.

Dalam proyek ini, data lowongan kerja dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Jobstreet, Glints, Kalibrr, dan dataset global terkait pekerjaan teknologi. Proses data engineering dilakukan melalui tahapan scraping, preprocessing, skill extraction, role categorization, dan exploratory data analysis (EDA). Hasil analisis kemudian divisualisasikan menggunakan dashboard Streamlit agar dapat diakses secara mudah oleh pengguna.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja teknologi masih didominasi oleh kategori Software Engineering, baik pada pasar lokal maupun global. Selain itu, wilayah Jabodetabek menjadi pusat konsentrasi lowongan teknologi di Indonesia. Analisis juga menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengharapkan kandidat memiliki kombinasi berbagai keterampilan teknis, bukan hanya satu kompetensi utama. Pada data magang global ditemukan ketimpangan yang cukup signifikan antara jumlah pelamar dan jumlah posisi yang tersedia, menunjukkan tingginya tingkat persaingan pada posisi entry-level.

Melalui pendekatan berbasis data ini, Magang-In diharapkan dapat membantu mahasiswa dan fresh graduate mengidentifikasi keterampilan yang relevan, memahami kondisi pasar kerja, serta menyusun strategi pengembangan kompetensi yang lebih terarah.

C. Problem Discovery

1. Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi permasalahan skill mismatch yang cukup signifikan antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Industri teknologi berkembang dengan sangat cepat, sementara kurikulum pendidikan formal seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

Di sisi lain, informasi mengenai peluang magang dan pekerjaan teknologi tersebar pada berbagai platform yang berbeda. Mahasiswa harus mencari informasi secara manual melalui berbagai portal pekerjaan, media sosial, maupun komunitas profesional. Kondisi ini menyebabkan banyak mahasiswa tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai keterampilan yang paling dibutuhkan oleh industri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim mengembangkan Magang-In sebagai platform yang dapat membantu pengguna memahami kebutuhan industri

melalui pendekatan data-driven. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data lowongan pekerjaan teknologi, pengguna dapat memperoleh insight mengenai tren pekerjaan, keterampilan yang paling dicari, serta peluang karir yang tersedia.

2. Problem Statement

Mahasiswa dan fresh graduate di bidang teknologi mengalami kesulitan dalam:

1. Mengakses informasi lowongan teknologi yang terpusat dan terkurasi.
2. Mengetahui keterampilan yang paling dibutuhkan oleh industri.
3. Memahami hubungan antara skill yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja.
4. Menentukan jalur pembelajaran yang relevan untuk meningkatkan peluang diterima pada posisi magang maupun entry-level.

3. Research Questions

Penelitian dan analisis dalam proyek ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Posisi pekerjaan teknologi apa yang paling banyak dicari oleh perusahaan?
2. Keterampilan apa yang paling sering muncul pada deskripsi pekerjaan teknologi?
3. Bagaimana distribusi geografis lowongan pekerjaan teknologi di Indonesia?
4. Bagaimana perbandingan kebutuhan industri lokal dan global terhadap tenaga kerja teknologi?
5. Seberapa besar tingkat persaingan pada posisi magang teknologi?

4. Objectives

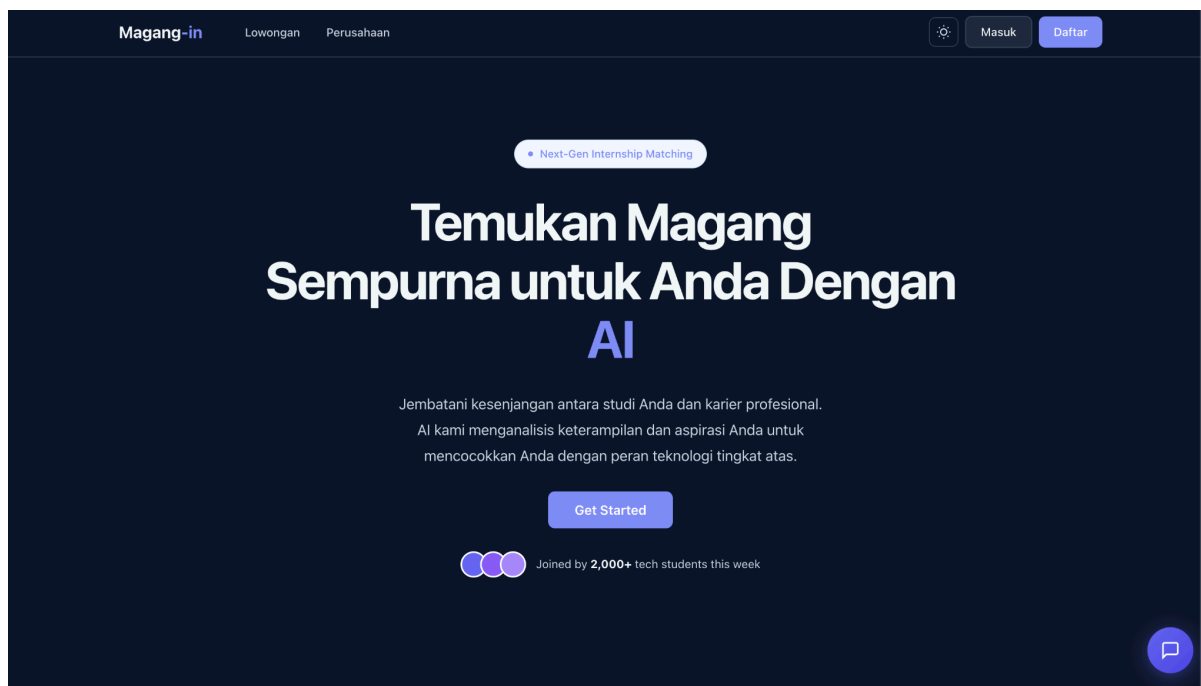
Tujuan utama proyek ini adalah:

1. Mengumpulkan data lowongan pekerjaan teknologi dari berbagai sumber.
2. Mengidentifikasi keterampilan yang paling dibutuhkan industri.
3. Melakukan analisis pasar kerja teknologi lokal dan global.
4. Menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan insight pasar kerja.
5. Mendukung pengambilan keputusan pengguna dalam mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri.

D. Business Understanding

1. Business Context

Perusahaan teknologi membutuhkan kandidat yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Namun, banyak pencari kerja belum memahami keterampilan apa yang harus diprioritaskan untuk dipelajari.



Magang-In hadir sebagai platform yang menjembatani kebutuhan industri dengan pengembangan kompetensi pencari kerja melalui analisis data lowongan pekerjaan.

2. Target Users

Target pengguna utama dari platform Magang-In meliputi:

- Mahasiswa bidang teknologi.
- Fresh graduate.
- Career switcher yang ingin masuk ke industri teknologi.
- Peserta program magang.
- Individu yang ingin memahami tren kebutuhan industri teknologi.

3. Business Goals

Platform ini dirancang untuk:

- Menyediakan informasi lowongan teknologi yang lebih terstruktur.
- Menampilkan tren kebutuhan skill industri.

- Membantu pengguna menyusun roadmap pembelajaran.
- Mengurangi kesenjangan antara kemampuan pengguna dan kebutuhan industri.

4. Success Metrics

Keberhasilan proyek diukur melalui:

1. Berhasil mengumpulkan dan memproses data lowongan teknologi dari berbagai sumber.
2. Berhasil melakukan ekstraksi skill dari deskripsi pekerjaan.
3. Berhasil mengelompokkan pekerjaan ke dalam kategori role yang terstandarisasi.
4. Berhasil membangun dashboard interaktif yang menampilkan insight pasar kerja secara informatif.
5. Menghasilkan insight yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan skill oleh pengguna.

E. Project Planning

1. Project Scope

Proyek Magang-In berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data lowongan pekerjaan teknologi untuk menghasilkan insight yang dapat membantu pengguna memahami kebutuhan industri.

Fitur yang dikembangkan pada sisi Data Science meliputi:

- Data scraping lowongan pekerjaan.
- Skill extraction.
- Data cleaning dan preprocessing.
- Exploratory Data Analysis (EDA).
- Dashboard visualisasi data.

2. Methodology

Metodologi yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan:

1. Data Collection
2. Data Cleaning dan Preprocessing
3. Data Understanding
4. Exploratory Data Analysis

- 5. Dashboard Development
- 6. Insight Generation

3. Timeline

Pelaksanaan proyek dilakukan selama periode capstone dengan tahapan utama:

- Minggu 1: Pengumpulan dataset dan definisi business question.
- Minggu 2: Data preprocessing dan cleaning.
- Minggu 3: Exploratory Data Analysis.
- Minggu 4: Dashboard development dan visualisasi.
- Minggu 5: Finalisasi hasil dan dokumentasi.

F. Data Collection

1. Data Sources

Data diperoleh dari beberapa sumber utama:

Data Lokal

- Jobstreet
- Glints
- Kalibrr

Data Global

- Dataset pekerjaan teknologi global
- Dataset internship applications

Supporting Data

- Roadmap.sh
- Skill Vocabulary

2. Data Gathering Process

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik web scraping untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan seperti:

- Nama perusahaan
- Posisi pekerjaan
- Lokasi
- Deskripsi pekerjaan
- Keterampilan yang dibutuhkan

Data kemudian disimpan dalam format CSV untuk diproses pada tahap berikutnya.

```
(magangin) admin@macs magangin-ds-analysis % python scrapper/main.py

=====
MAGANG-IN Scraper v3.0 – Glints + Kalibrr + JobStreet
=====

🔍 Scraping Glints...
[software+engineer+intern] Selector 'a[href*="/opportunities/jobs/"][class*="Card"]' → 34 elemen
[data+intern] Selector 'a[href*="/opportunities/jobs/"][class*="Card"]' → 34 elemen
[frontend+intern] Selector 'a[href*="/opportunities/jobs/"][class*="Card"]' → 34 elemen
```

3. Scraping Method

Proses scraping menggunakan library Playwright yang memungkinkan pengambilan data dari website dengan konten dinamis.

Tahapan scraping meliputi:

1. Mengakses halaman lowongan.
2. Mengambil informasi pekerjaan.
3. Menyimpan hasil scraping.
4. Melakukan validasi data awal.

```
scrapper > 🚀 scrapper.py
1 | """
2 | scrapper.py – MagangIn
3 | Fungsi utama: Web scraping dari Glints, Kalibrr, dan JobStreet.
4 | Menggunakan Playwright untuk browser automation.
5 | """
6 |
7 | import re
8 | import time
9 | import json as _json
10 | from datetime import datetime
11 | from playwright.sync_api import sync_playwright
12 |
13 | from .config import (
14 |     SOURCES,
15 |     ROADMAP_ROLES, ROADMAP_LINKS,
16 |     SKILLS_DB, NORMALIZATION_MAP, SHORT_SKILL_KEYWORDS,
17 |     TARGET_CITIES, JABODETABEK, JOGJA, JAWA_BARAT, JAWA_TENGAH, JAWA_TIMUR,
18 |     TECH_SIGNALS, EXCLUDE_PHRASES,
19 | )
20 | from .preprocessing import (
21 |     extract_skills,
22 |     detect_location_advanced,
23 |     map_to_roadmap,
24 | )
25 |
26 | # =====
27 | # HELPERS
28 | # =====
29 |
30 | def clean_link(link: str) -> str:
31 |     return link.split("?")[0]
32 |
33 |
34 | def extract_company_from_url(url: str, source: str) -> str:
35 |     """
36 |     Ekstrak nama perusahaan dari pola URL – fallback kalau selector gagal.
37 |     Kalibrr: /id-ID/c/nama-perusahaan/jobs/...
38 |     Glints: /id/companies/nama-perusahaan/...
39 |     """
40 |     if source == "kalibrr":
```


4. Dataset Statistics

Dataset yang berhasil dikumpulkan terdiri dari:

Dataset	Jumlah Data
Local Jobs	201
Global Jobs	734
Internship Dataset	74

Data lokal didominasi oleh sumber Jobstreet, sedangkan data global digunakan untuk melihat tren kebutuhan industri secara lebih luas.

```
data > read_csv("raw_jobs_20260513_2207.csv")
1 source,title,link,location_raw,company_name
2 glints,Software Engineer Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/software-engineer-intern/d362a983-0971-402b-b62d-e7a4bd
3 glints,Software Engineer - Intern (Paid Internship),https://glints.com/id/opportunities/jobs/software-engineer-intern-paid-intern
4 glints,Graduate Intern - Software Engineer,https://glints.com/id/opportunities/jobs/graduate-intern-software-engineer/140356bb-e
5 glints,Software Engineer Intern - Fullstack,https://glints.com/id/opportunities/jobs/software-engineer-intern-fullstack/a565d9e3
6 glints,Intern/Fresher Software Engineer,https://glints.com/id/opportunities/jobs/intern-fresher-software-engineer/cf230878-1f43-
7 glints,Software Engineer - Fullstack (Laravel) Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/software-engineer-fullstack-larav
8 glints,Software Engineer Intern - Front End,https://glints.com/id/opportunities/jobs/software-engineer-intern-front-end/5f5e8697-
9 glints,Software Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/software-intern/407c9813-8569-4475-92b0-333021565ecd,
10 glints,Data Analis Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/data-analis-intern/94a24eab-d0d7-4e73-887b-496a6103ee54,,
11 glints,Data Analyst INTERN,https://glints.com/id/opportunities/jobs/data-analyst-intern/c2d06d13-bde5-446b-ab3a-ebb55bbb141c,,
12 glints,Data Analyst Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/data-analyst-intern/18cd3d8d-b4b5-43cf-aebc-64e001180dfd,
13 glints,Data & Systems Analyst Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/data-and-systems-analyst-intern/61e3caa2-165e-45c1-
14 glints,Updating Data Intern Part-time,https://glints.com/id/opportunities/jobs/updating-data-intern-part-time/f400f333-9306-4013-
15 glints,Frontend Developer Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/frontend-developer-intern/ce82b8d7-3677-469b-beaa-6811-
16 glints,Frontend Developer - Internship,https://glints.com/id/opportunities/jobs/frontend-developer-internship/c38c1c46-febc-4633-
17 glints,Backend Developer Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/backend-developer-intern/789346dd-12fc-4f84-8911-2c6a3d
18 glints,[INTERN] Backend Developer,https://glints.com/id/opportunities/jobs/intern-backend-developer/691f28d3-c4c2-4163-bcf0-3773
19 glints,Backend Developer Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/backend-developer-intern/d6ef1f8f-3360-41e6-b314-686ba8
20 glints,Fullstack Developer IT Intern,https://glints.com/id/opportunities/jobs/fullstack-developer-it-intern/4cb463bf-9261-43b3-9f
21 glints,Hiring: Intern Fullstack Developer,https://glints.com/id/opportunities/jobs/hiring-intern-fullstack-developer/fc57659d-68
```

G. Data Understanding

1. Dataset Overview

Dataset yang digunakan terdiri dari data lowongan pekerjaan lokal dan global yang berisi informasi mengenai posisi pekerjaan, perusahaan, lokasi, serta keterampilan yang dibutuhkan.


```
df_indo = pd.read_csv("data/magangin_jobs_cleaned.csv")
df_indo.head()
```

✓ 0.0s Python

	source	title	link	company_name	skills	skills_count	role	location_city	region	rc
0	jobstreet	Full Stack / Mobile Developer & AI Engineer	https://id.jobstreet.com/id/job/92065430	PT Qonax Indonesia Solusi	android, api, cicd, css, express, flutter, go,...	26	backend	jakarta	Jabodetabek	https://roadmap
1	jobstreet	Junior Software Engineer	https://id.jobstreet.com/id/job/91648206	PT Technet Vision Indonesia	agile, angular, api, aws, cicd, css, docker, g...	23	backend	jakarta	Jabodetabek	https://roadmap
2	jobstreet	Full Stack AI Developer	https://id.jobstreet.com/id/job/91502813	PT Kharsima Alpha Teknologi	api, aws, azure, cicd, css, django, docker, fa...	23	backend	jakarta	Jabodetabek	https://roadmap
3	jobstreet	Backend Programmer	https://id.jobstreet.com/id/job/92000167	PT Nutech Integrasi	accessibility, api, automation, css, database,...	21	backend	jakarta	Jabodetabek	https://roadmap
4	jobstreet	Quality Assurance (Internship)	https://id.jobstreet.com/id/job/92038778	PT Lincih Cipta Harapan	agile, android, automation, firebase, flutter,...	21	frontend	bandung	Jawa Barat	https://roadmap

```
df_global = pd.read_csv("data/global_jobs_cleaned.csv")
df_global.head()
```

✓ 0.0s Python

	title	company_name	skills	location_city	skills_cleaned	skills_count	role
0	.NET Developer	Global Company	C#; VB.NET basics; .NET Framework; .NET Core f...	Remote/International	c#, vb.net basics, .net framework, .net core f...	15	Other Tech
1	.NET Developer	Global Company	C#; .NET Framework basics; ASP.NET; Razor; HTM...	Remote/International	c#, .net framework basics, asp.net, razor, htm...	10	Other Tech
2	.NET Developer	Global Company	C#; VB.NET basics; .NET Core; ASP.NET MVC; HTM...	Remote/International	c#, vb.net basics, .net core, asp.net mvc, htm...	9	Other Tech
3	.NET Developer	Global Company	C#; .NET Framework; ASP.NET basics; SQL Server...	Remote/International	c#, .net framework, asp.net basics, sql server...	8	Other Tech
4	.NET Developer	Global Company	C#; ASP.NET; MVC; Entity Framework basics; SQL...	Remote/International	c#, asp.net, mvc, entity framework basics, sql...	8	Other Tech

2. Data Structure

Kolom utama yang digunakan dalam analisis meliputi:

Kolom	Deskripsi
company_name	Nama perusahaan
title	Posisi pekerjaan
location	Lokasi pekerjaan
skills	Keterampilan yang dibutuhkan
role	Kategori pekerjaan

skills_count	Jumlah skill
--------------	--------------

3. Key Features

Fitur utama yang digunakan dalam analisis yaitu:

- Role Category
- Skills
- Skills Count
- Location
- Experience Level

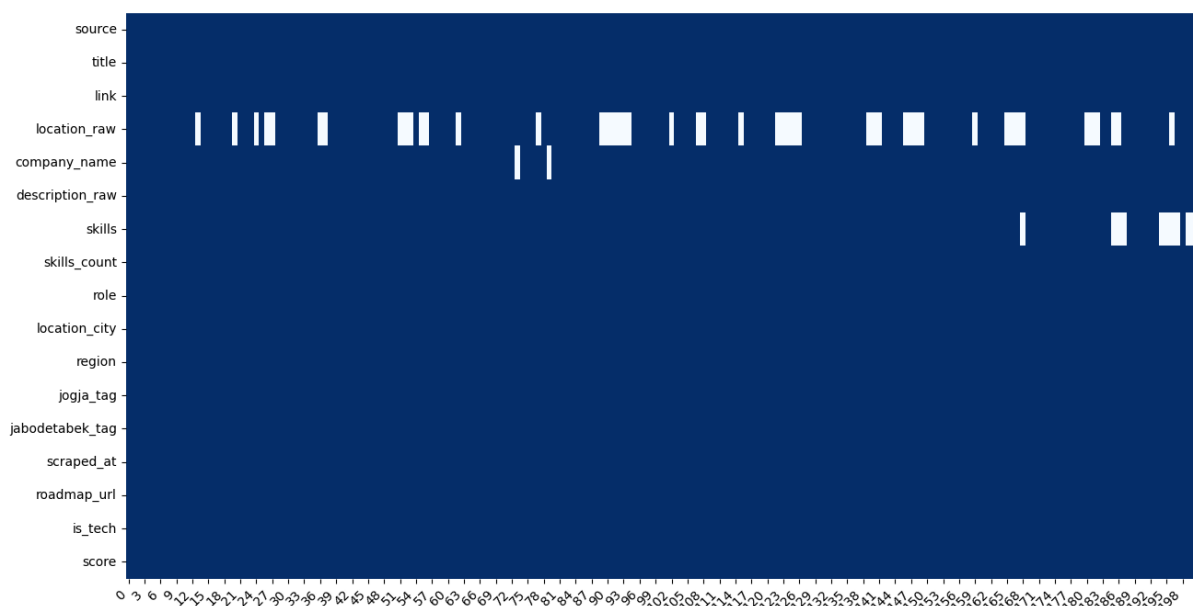
H. Data Preperation

1. Data Cleaning

Proses data cleaning dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebelum dianalisis.

Aktivitas yang dilakukan meliputi:

- Menghapus data yang tidak relevan.
- Membersihkan karakter khusus.
- Membersihkan noise hasil scraping.
- Menstandarisasi format teks.



2. Missing Value Handling

Nilai kosong ditangani dengan:

- Menghapus baris yang tidak memiliki informasi penting.
- Mengisi nilai kosong tertentu dengan nilai default yang sesuai.



3. Text Preprocessing

Tahapan preprocessing teks meliputi:

- Lowercasing.
- Penghapusan karakter khusus.
- Normalisasi format skill.
- Pembersihan simbol yang tidak diperlukan.

4. Skill Normalization

Skill yang diperoleh dari deskripsi pekerjaan dinormalisasi menggunakan skill vocabulary sehingga berbagai variasi penulisan dapat dipetakan ke bentuk yang konsisten.

```
# Keywords pendek (≤ 4 char) yang butuh word boundary agar tidak false positive
SHORT_SKILL_KEYWORDS = {
    "go", "ios", "r", "c", "ts", "js", "qa", "aws", "gcp", "sql", "php", "c", "git"
}

# Hints untuk inferensi skill dari Job Title (jika deskripsi minim)
# Semua nilai di sini HARUS ada di skill_vocabulary.csv
TITLE_SKILL_HINTS = {
    "data": ["sql", "python", "tableau", "powerbi", "pandas", "numpy", "r"],
    "frontend": ["html", "css", "javascript", "react", "vue", "tailwind"],
    "backend": ["python", "node", "sql", "api", "docker", "laravel"],
    "fullstack": ["javascript", "react", "node", "sql", "git"],
    "mobile": ["flutter", "android", "ios", "kotlin", "swift", "react native"],
    "ui/ux": ["figma", "adobexd", "design system", "user research"],
    "devops": ["docker", "kubernetes", "aws", "cicd", "linux", "ansible", "terraform"],
    "qa": ["selenium", "appium", "testing", "automation", "quality assurance"],
    "cyber": ["security", "penetration", "network security", "wireshark", "networking"],
    "ai/ml": ["python", "tensorflow", "pytorch", "sklearn", "pandas", "numpy"],
}

SKILLS_DB = {
    # Languages (semua ada di vocabulary)
    "python": ["python"],
    "javascript": ["javascript", "js", "es6", "vanilla js", "ecmascript"],
    "typescript": ["typescript", "ts"],
    "java": ["java", "java se", "java ee", "java spring"],
    "kotlin": ["kotlin"],
    "swift": ["swift", "swiftui"],
    "php": ["php", "php8", "php7"],
    "go": ["golang", "go"],
    "rust": ["rust"],
    "cpp": ["c++", "cpp", "c plus plus"],
    "c": ["\bc\b"], # handled via word boundary in extract_skills
    "r": ["rstudio", "r programming", "tidyverse", "ggplot"],
    "scala": ["scala", "akka"],

    # Web Frontend
    "html": ["html", "html5", "html/css", "semantic html"],
    "css": ["css", "scss", "sass", "css3", "bootstrap", "material ui", "material design"],
    "tailwind": ["tailwind", "tailwindcss", "tailwind css"],
    "react": ["react", "reactjs", "react.js", "hooks", "redux", "react hooks", "react context", "react query"],
    "vue": ["vue", "vuejs", "vue.js", "vuex", "pinia", "nuxt"],
    "angular": ["angular", "angularjs", "angular.js", "rxjs", "ngrx"],
    "nextjs": ["next.js", "nextjs", "next js"],
    "astro": ["astro"],
}
```

5. Feature Engineering

Beberapa fitur baru yang dibuat antara lain:

- `skills_count`
- `role_category`
- `is_tech`

Fitur-fitur tersebut digunakan untuk mempermudah proses analisis dan visualisasi data

Kolom Baru	Tipe	Deskripsi
<code>skills_count</code>	<code>int64</code>	Jumlah skill terdeteksi dari deskripsi lowongan
<code>role</code>	<code>str</code>	Kategori role hasil mapping (backend, frontend, ai/ml, dst.)
<code>is_tech</code>	<code>bool</code>	Flag apakah lowongan tergolong tech internship
<code>region</code>	<code>str</code>	Wilayah hasil normalisasi (Jabodetabek, Jawa Barat, dst.)

Data diambil dari `magangin_jobs_20260513_2255.csv` — 201 baris real dari scraping sebelumnya. Screenshot kolom `skills_count`, `role`, `is_tech`, `region` langsung dari terminal ini adalah bukti yang paling valid untuk laporan.

I. Exploratory Data Analysis

1. Local Market Analysis

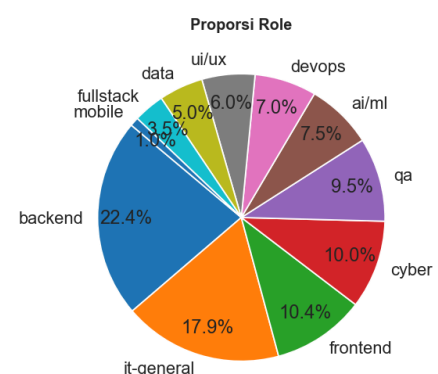
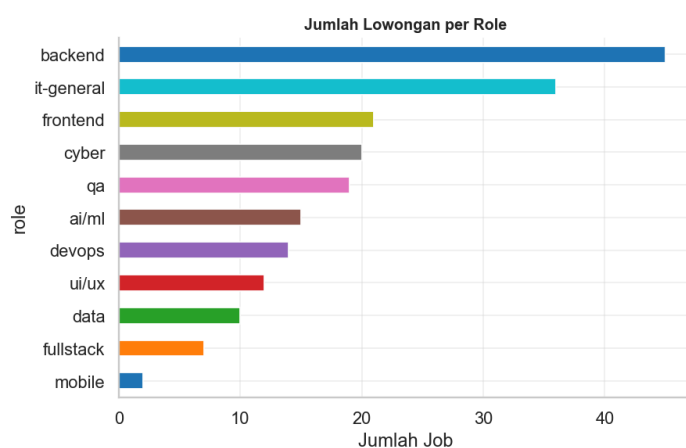
Analisis pasar lokal menunjukkan bahwa sebagian besar lowongan teknologi terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek.

Role yang paling banyak ditemukan antara lain:

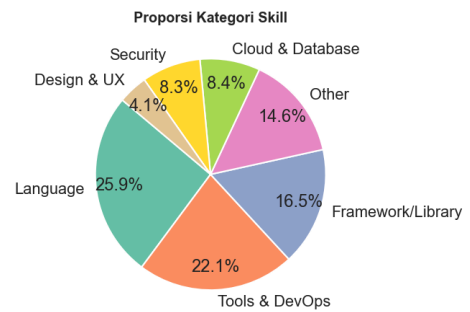
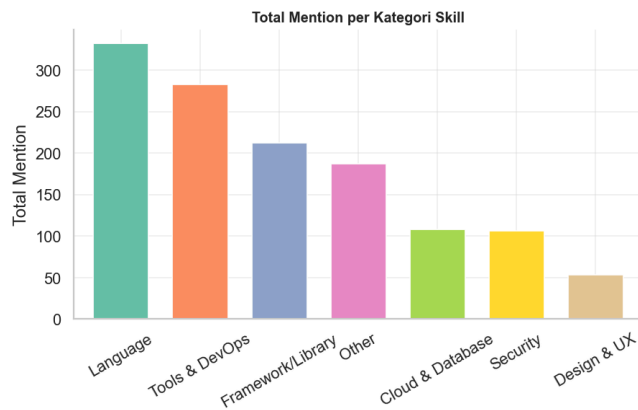
- Backend Developer
- Frontend Developer
- Data Analyst
- Mobile Developer

Selain itu ditemukan bahwa perusahaan umumnya mengharapkan kandidat memiliki lebih dari satu keterampilan teknis yang relevan.

4. Role Distribution — Magang Tech Indonesia



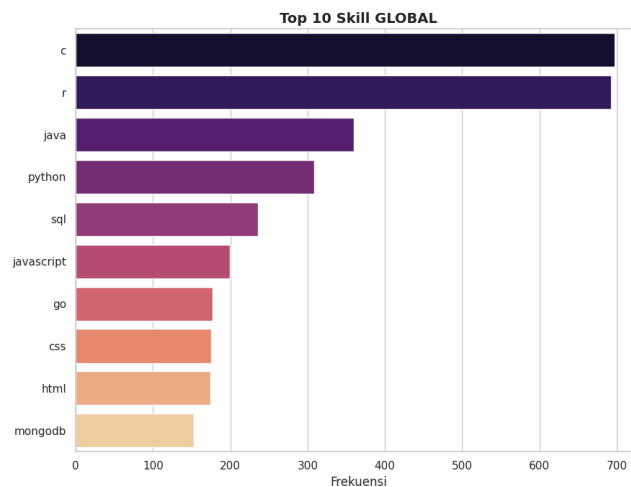
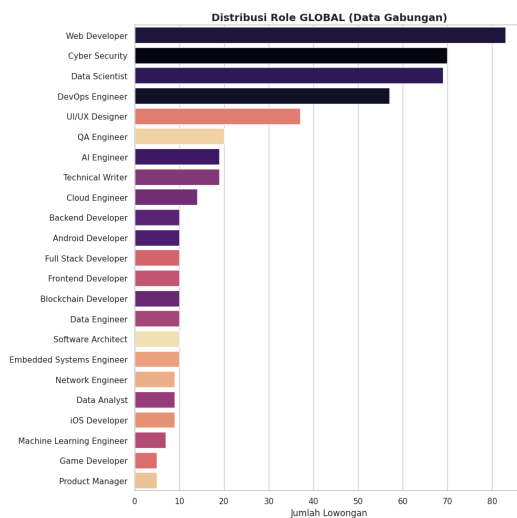
Skill Distribution by Category



2. Global Market Analysis

Pada dataset global ditemukan bahwa kategori pekerjaan yang paling dominan adalah Software Engineering.

Selain itu, posisi untuk tingkat pemula (Fresher) memiliki jumlah lowongan yang cukup tinggi dibandingkan kategori pengalaman lainnya.



3. Key Insights

Beberapa insight utama yang diperoleh:

- Software Engineering merupakan kategori pekerjaan dengan permintaan tertinggi.
- Jabodetabek menjadi pusat lowongan teknologi di Indonesia.
- Skill menjadi faktor utama dalam proses seleksi kandidat.
- Persaingan posisi magang relatif tinggi dibanding jumlah posisi yang tersedia.

J. Dashboard Development

Link : <https://magangin.streamlit.app/>

1. Dashboard Architecture

Dashboard dikembangkan menggunakan Streamlit sebagai platform visualisasi data interaktif. Dashboard terhubung dengan dataset hasil preprocessing dan EDA yang telah disimpan dalam format CSV.



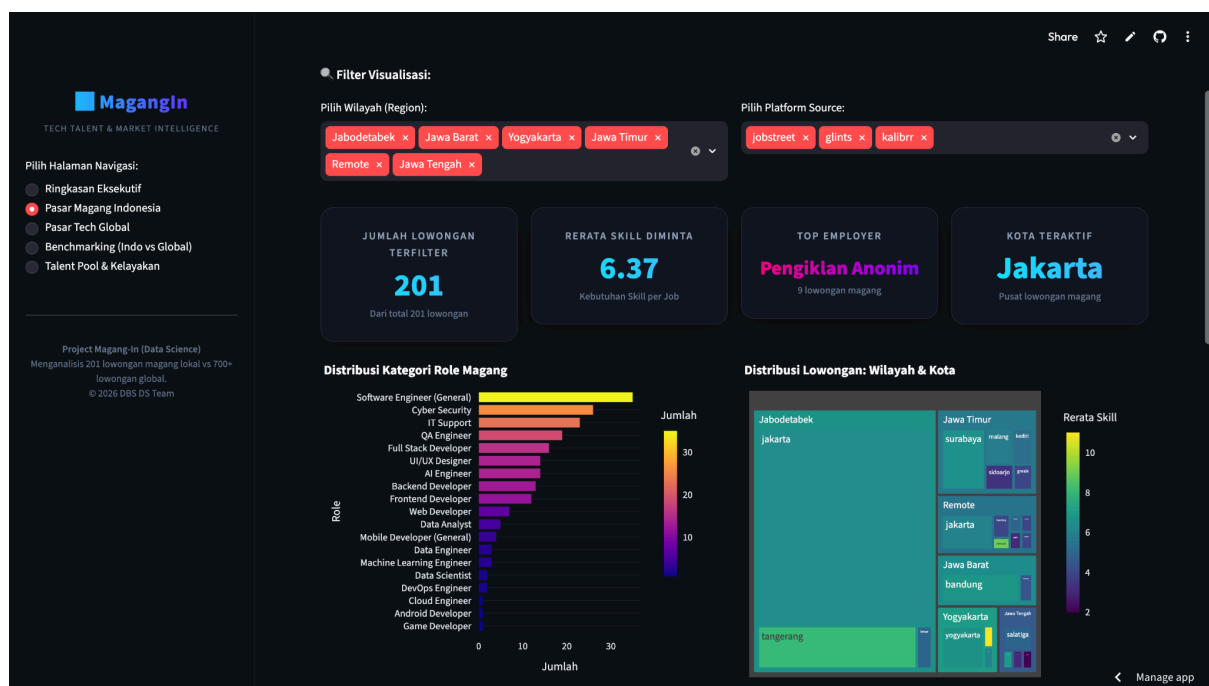
Arsitektur dashboard terdiri dari tiga komponen utama:

1. Data Source
 - Dataset lokal
 - Dataset global
 - Dataset internship
2. Data Processing Layer
 - Data loading
 - Filtering
 - Aggregation
3. Visualization Layer
 - Metrics
 - Charts
 - Interactive filters

2. Dashboard Features

Dashboard menyediakan beberapa fitur utama, yaitu:

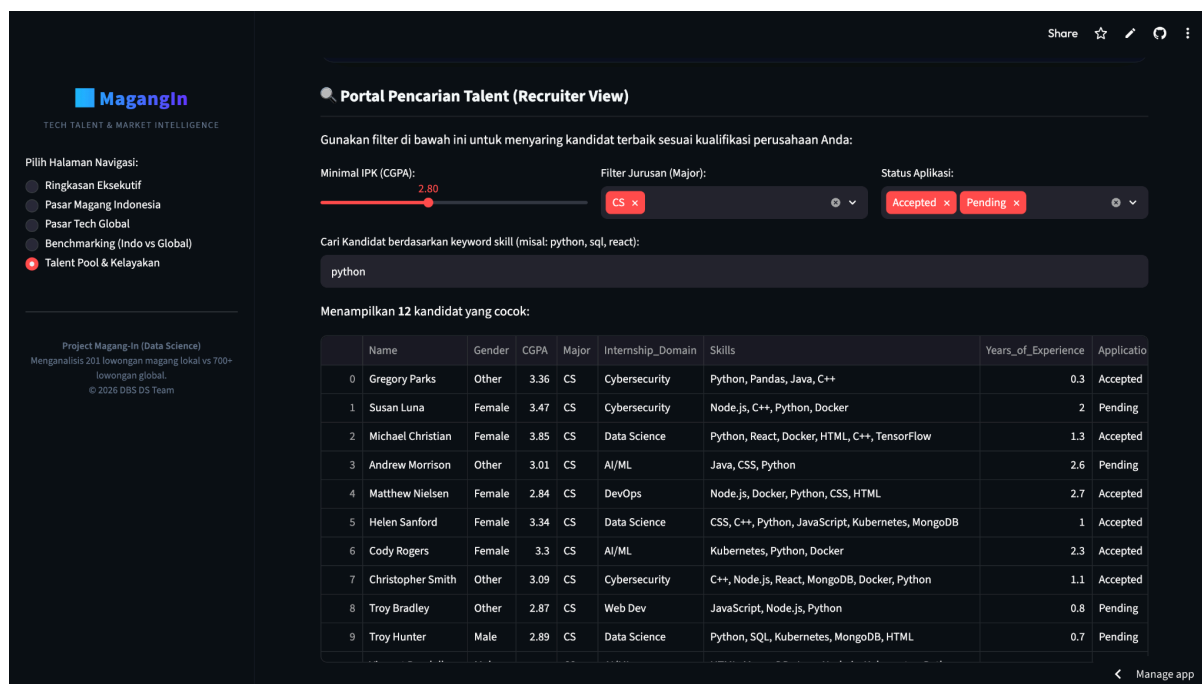
- Pemilihan region (Local atau Global)
- Filter berdasarkan role pekerjaan
- Statistik jumlah lowongan
- Statistik rata-rata skill yang dibutuhkan
- Visualisasi skill paling dicari
- Visualisasi distribusi pekerjaan
- Analisis persaingan magang



3. User Workflow

Alur penggunaan dashboard adalah sebagai berikut:

1. Pengguna memilih dataset yang ingin dianalisis.
2. Pengguna memilih kategori pekerjaan tertentu.
3. Dashboard menampilkan statistik dan visualisasi yang relevan.
4. Pengguna dapat menggunakan insight tersebut untuk memahami kebutuhan industri dan menentukan fokus pengembangan skill.



K. Result and Business Impact

1. Main Findings

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan utama:

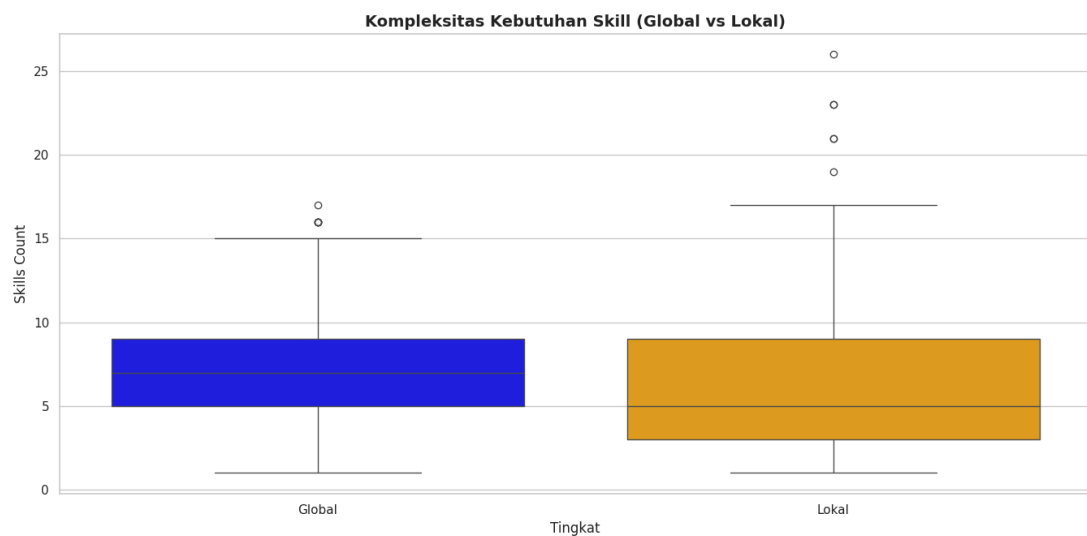
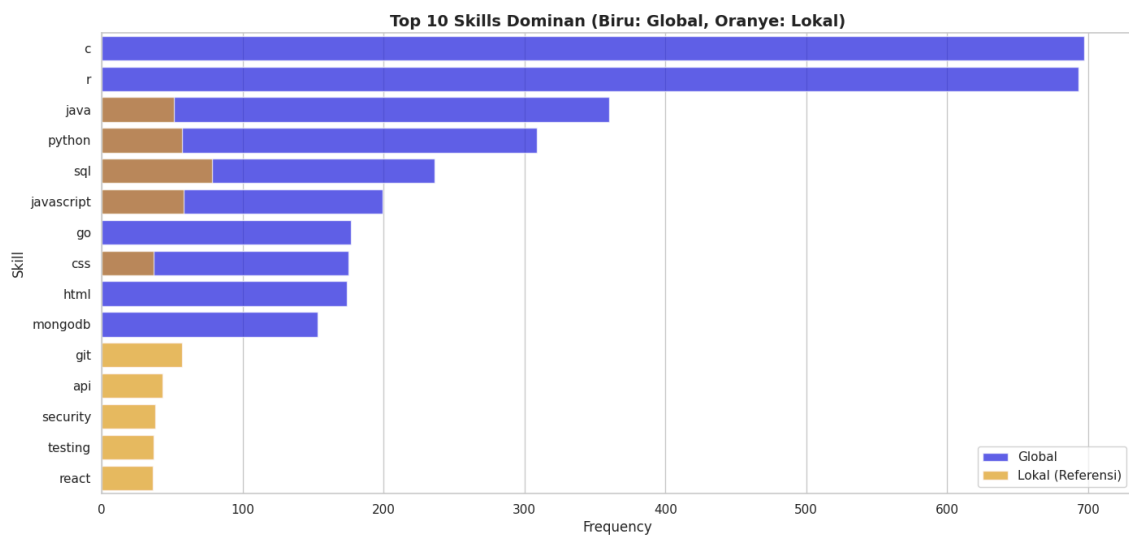
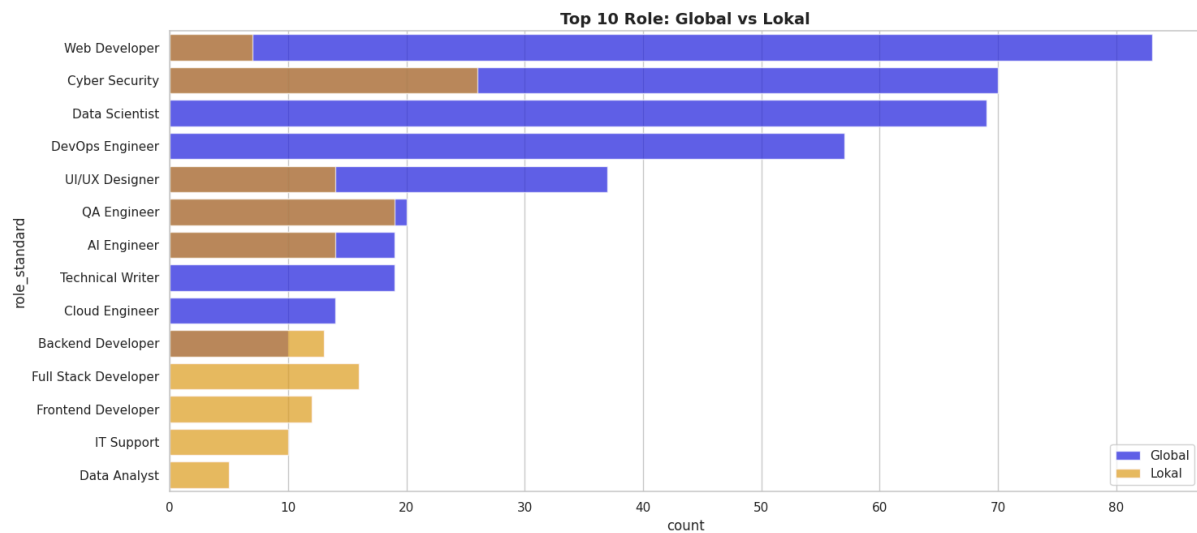
- Software Engineering merupakan kategori pekerjaan dengan permintaan tertinggi baik pada pasar lokal maupun global.
- Backend Developer dan Frontend Developer menjadi posisi yang paling banyak muncul pada data lokal.
- Data-related roles seperti Data Analyst dan Data Scientist juga menunjukkan permintaan yang cukup tinggi.
- Perusahaan umumnya mengharapkan kandidat memiliki kombinasi berbagai keterampilan teknis, bukan hanya satu keterampilan utama.
- Persaingan pada posisi magang teknologi tergolong tinggi karena jumlah pelamar jauh melebihi jumlah posisi yang tersedia.

2. Local vs Global Comparison

Aspek	Local Market	Global Market
Dominant Role	Backend & Frontend	Software Engineering

Lokasi	Terpusat di Jabodetabek	Lebih tersebar
Persaingan Magang	Tinggi	Sangat Tinggi
Fokus Skill	Full-Stack Development	Software Engineering & Data
Peluang Entry-Level	Cukup Tinggi	Tinggi

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebutuhan industri lokal memiliki pola yang cukup mirip dengan pasar global, terutama pada dominasi bidang Software Engineering.



3. Business Impact

Hasil analisis memberikan beberapa manfaat bagi pengguna Magang-In, antara lain:

- Membantu mahasiswa memahami keterampilan yang paling dibutuhkan industri.
- Memberikan gambaran mengenai kondisi pasar kerja teknologi.
- Membantu pengguna menentukan prioritas pembelajaran berdasarkan data aktual.
- Mendukung proses pengambilan keputusan terkait pengembangan karier.

Selain itu, dashboard yang dikembangkan memungkinkan insight tersebut disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat data mentah.

L. Challenges and Limitations

1. Technical Challenges

Beberapa tantangan teknis yang dihadapi selama pengerjaan proyek meliputi:

- Perbedaan struktur website antar platform lowongan kerja.
- Adanya konten dinamis yang memerlukan proses scraping khusus.
- Variasi format data dari berbagai sumber.
- Proses standarisasi data yang cukup kompleks.

2. Data Challenges

Tantangan yang ditemukan pada data antara lain:

- Informasi skill yang tidak selalu ditulis secara konsisten.
- Perbedaan penamaan role pekerjaan antar perusahaan.
- Adanya data yang tidak lengkap atau mengandung noise.
- Variasi bahasa dan istilah teknologi yang digunakan.

3. Project Limitations

Keterbatasan proyek ini meliputi:

- Dataset masih bersifat snapshot dan belum merepresentasikan tren jangka panjang.
- Jumlah data lokal masih terbatas.
- Skill extraction masih menggunakan pendekatan keyword matching.

- Dashboard belum terhubung dengan pipeline data otomatis secara real-time.

M.Future Work

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada proyek ini di masa mendatang adalah:

1. Data Pipeline Automation

Mengotomatisasi proses scraping dan pembaruan data secara berkala menggunakan scheduler atau workflow orchestration sehingga dashboard dapat menampilkan data yang lebih mutakhir.

2. Advanced Skill Extraction

Mengembangkan metode ekstraksi skill menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning agar dapat mengenali skill secara lebih akurat dibandingkan metode keyword matching.

3. Recommendation System

Mengembangkan sistem rekomendasi yang dapat membandingkan skill pengguna dengan kebutuhan industri dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai.

4. Expanded Data Sources

Menambahkan sumber data dari platform lowongan kerja lainnya untuk meningkatkan cakupan dan representasi data.

5. Real-Time Analytics

Mengintegrasikan dashboard dengan database dan pipeline otomatis sehingga insight dapat diperbarui secara real-time.

N. Conclusion

Proyek Magang-In berhasil mengimplementasikan proses Data Science secara end-to-end yang mencakup data collection, data preparation, exploratory data analysis, dan dashboard development untuk mendukung pemahaman terhadap kebutuhan industri teknologi.

Sebanyak 201 data lowongan lokal dan ratusan data lowongan global berhasil dikumpulkan, dibersihkan, dan dianalisis untuk menghasilkan insight mengenai tren pekerjaan teknologi, keterampilan yang paling dibutuhkan, serta tingkat persaingan pada posisi magang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Software Engineering merupakan bidang dengan permintaan tertinggi baik pada pasar lokal maupun global. Selain itu, perusahaan cenderung mencari kandidat yang memiliki kombinasi berbagai keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan.

Dashboard yang dikembangkan berhasil menyajikan insight tersebut dalam bentuk visualisasi yang interaktif dan mudah dipahami. Dengan demikian, Magang-In dapat menjadi media pendukung bagi mahasiswa dan fresh graduate untuk memahami kebutuhan industri dan merencanakan pengembangan kompetensi secara lebih terarah.

O. References

1. Jobstreet Indonesia. <https://www.jobstreet.co.id>
2. Glints Indonesia. <https://glints.com>
3. Kalibrr Indonesia. <https://www.kalibrr.id>
4. Roadmap.sh. <https://roadmap.sh>
5. Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io>
6. Playwright Documentation. <https://playwright.dev>
7. Pandas Documentation. <https://pandas.pydata.org>
8. Plotly Documentation. <https://plotly.com>
9. Project Plan Magang-In (Coding Camp 2026)
10. Internal Dataset Magang-In Project

P. Appendix

Appendix A. Repository Structure

```
magangin-ds-analysis/  
├── data/  
├── global/  
├── local/  
├── scrapper/  
├── streamlit/  
├── requirements.txt  
└── README.md
```

Appendix B. Main Technologies

Technology	Purpose
Python	Data Processing
Pandas	Data Manipulation
NumPy	Numerical Processing
Playwright	Web Scraping
Streamlit	Dashboard Development
Plotly	Data Visualization
Jupyter Notebook	EDA & Analysis

Appendix C. Data Science Workflow



Appendix D. Key Project Outputs

- Cleaned local job dataset
- Cleaned global job dataset
- Skill extraction pipeline
- Interactive Streamlit dashboard
- Labor market insights report
- Internship competition analysis